

财务文档智能审核系统项目方案书

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着企业数字化转型的深入推进，财务报销流程的智能化需求日益迫切。传统财务审核主要依赖人工处理，存在效率低下、标准不统一、易出错等问题。基于多模态大模型的财务审核系统能够充分利用视觉理解、文本识别和语义分析的协同优势，在处理复杂文档格式、精准识别涂改痕迹、深度理解多模态信息等方面展现出卓越能力，显著提升财务审核的准确性和效率。

1.2 项目目标

本项目旨在构建一个基于文心大模型4.5多模态系列模型的财务文档智能审核系统，通过整合视觉理解、文本识别和语义分析能力，实现财务文档的自动化识别、结构化提取和智能审核，显著提升财务处理效率和质量。

1.3 项目范围

- 多模态财务文档识别与理解
- 结构化信息提取与验证
- 智能规则匹配与审核
- 异常检测与风险预警
- 审核报告生成与分析

2. 应用场景价值

2.1 目标场景

核心应用场景：

- 财务文档智能审核**：发票、单据等多种财务票据和单据的自动化识别与逐条规则的智能审核
- 合规性检查**：财务凭证的合规性验证，包括抬头信息、税号、金额等关键字段
- 异常检测**：识别涂改、遮盖、信息缺失等不符合财务入账要求的行为
- 规则智能解析**：利用大模型解析公司规章制度并自动输出审核规则

典型用户群体：

- 企业财务人员：负责日常财务审核工作
- 业务部门员工：需要提交报销申请
- 财务管理人员：需要监控审核质量和效率
- 内审人员：需要进行合规性检查和风险控制

2.2 用户核心痛点

当前痛点分析：

- 人工审核效率低下**：财务人员需要逐张检查发票，处理大量重复性工作
- 审核标准不统一**：不同审核人员对规则理解存在差异，导致审核结果不一致
- 错误识别困难**：基于普通语言的大模型难以发现纸质票据的涂改痕迹和信息遮盖

- 4. **多格式文档处理**：纸质文档、扫描件、电子文档等多种格式难以统一处理
- 5. **合规风险控制**：难以实时监控和预警潜在的合规风险

2.3 解决方案

多模态大模型解决方案：

- 1. **视觉文本联合理解**：同时处理文档的视觉布局和OCR文本内容，提升识别准确性
- 2. **结构化输出能力**：直接输出格式化的财务信息，减少后处理环节
- 3. **OCR结果纠错**：多模态模型可以与OCR结果相互验证和纠错
- 4. **异常行为检测**：识别涂改、遮盖等不符合财务要求的行为
- 5. **实时审核反馈**：提供即时的审核结果和改进建议

2.4 价值亮点

业务价值：

- 1. **效率显著提升**：自动化处理大幅减少人工审核时间
- 2. **准确性提高**：多模态联合分析降低误判率
- 3. **标准化执行**：确保审核标准的一致性
- 4. **风险控制加强**：实时识别和预警合规风险
- 5. **成本优化**：减少人工审核成本，提高资源利用率

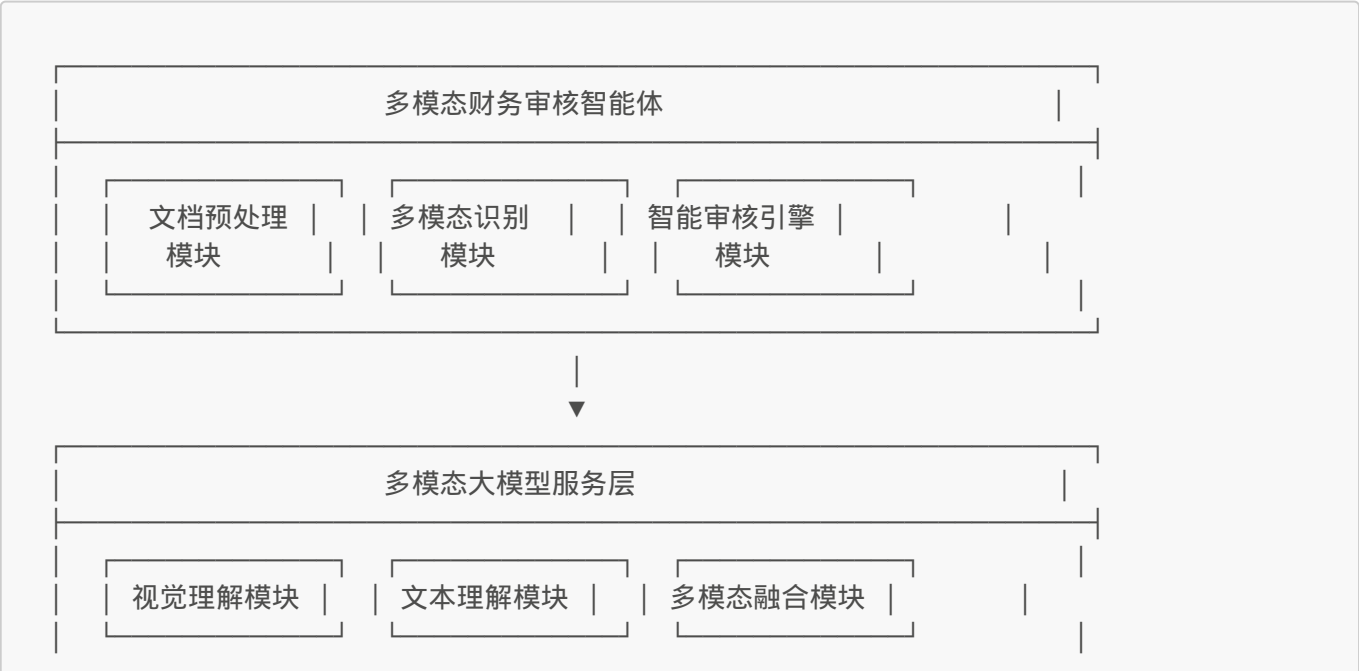
技术价值：

- 1. **技术先进性**：采用多模态大模型，文心大模型4.5多模态系列
- 2. **可扩展性**：支持多种财务文档类型和业务场景
- 3. **集成便利**：可以提供标准化API接口，易于与现有系统集成

3. 技术架构与模型应用

3.1 架构设计

整体架构：





3.2 模型效果摸底

与传统OCR对比优势：

- 1. **准确性提升**：多模态联合分析减少单一模态的识别错误
- 2. **上下文理解**：基于语义理解而非单纯字符匹配
- 3. **异常检测**：能够识别涂改、遮盖等异常情况
- 4. **格式适应性**：更好地处理各种文档格式和版式
- 5. **结构化输出**：直接输出标准化的JSON格式数据，便于后续处理

4. 总结与展望

本项目通过引入多模态大模型技术，将显著提升财务文档智能审核的准确性和效率。多模态模型相比传统语言模型在财务文档处理方面具有明显优势，特别是在处理复杂版式、识别异常行为、输出结构化结果等方面。

5. 附录

5.1 项目 DEMO 展示

本 DEMO 使用 Gradio 开发，共分 4 个步骤：

- 1. 设置：设置使用的模型，使用 openai 接口
- 2. 知识库：上传文档，并通过大模型解析公司的规章制度为审核规则
- 3. MCP服务器管理：可以接入 MCP 服务器帮助进行审核
- 4. 智能体：进行文档审核

step1

财务报销智能体

Step 1: 设置

Step 2: 知识库

Step 3: MCP服务器管理

Step 4: 智能体

OpenAI API 设置

API Key

Base URL

https://aistudio.baidu.com/llm/lmapi/v3

Model

ernie-4.5-turbo-vl-preview

测试连接

连接状态

连接成功！API 配置有效。

项目使用说明

项目概述

财务报销智能体是一个基于大语言模型的智能助手，旨在帮助企业员工快速了解财务报销规则、审核报销材料，提高报销效率。

系统架构

大语言模型: 使用 Step 1 中配置的模型进行智能问答和规则提取

MCP 服务器: 提供多种专业功能服务

- 城市分级查询服务器：查询城市分级信息
- 发票识别LLM服务器：识别发票信息（使用 Step 1 中配置的大语言模型）
- 日期时间服务器：提供日期时间相关功能

使用步骤

Step 1: 设置 - 配置大语言模型 API

Step 2: 知识库 - 上传财务报销规则文档

step2

财务报销智能体

Step 1: 设置

Step 2: 知识库

Step 3: MCP服务器管理

Step 4: 智能体

知识库 - 财务报销规则提取

使用LLM大模型抽取报销规则

本步骤使用您在Step 1中配置的大语言模型（LLM）来智能抽取财务报销规则。系统会分析您上传的文档内容，自动识别并提取其中的报销规则，并转换为结构化的JSON格式。

支持上传的文档类型：.txt（文本文档）、.pdf（PDF文档）、.docx（Word文档）、.doc（旧版Word文档，建议转换为.docx格式）

上传文档

Drop File Here

- or -

Click to Upload

处理文档

示例文本内容（内置财务报销规则）

示例文本加载成功！

【免责声明】

本示例文本仅供参考学习使用，不构成任何法律或财务建议。实际财务报销制度应根据公司具体情况、行业特点和当地法律法规进行定制。使用本示例前，请务必咨询专业的财务、法律顾问，并根据实际需求进行适当修改。对于因直接使用或参考本示例而产生的任何损失，开发者不承担任何责任。

一级主题|二级主题|条款编号|条款标题|正文|关联附件

报销制度|适用范围|1.2|适用费用|与公司经营活动直接相关的差旅、业务招待、采购、培训、通讯、加班餐费等可报销。|费用类别表|
差旅费|适用范围|T0.1|适用场景|差旅费适用于公司全体员工因公赴北京市行政区以外地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、饮食等费用。|差旅费管理办法|
差旅费|事前审批|T1.1|出差申请|出差前须完成《出差申请单》，注明行程、预算、交通等级。|表单模板|
报销制度|报销原则|2.1|真实性|所有报销须基于真实业务，禁止虚构或拆分发票。|合规声明|
报销制度|报销原则|2.3|时效性|费用发生后 30 天内提交系统，逾期视为自动放弃。|系统截图|
差旅费|报销时限|T2.1|返京后报销|差旅费应于返京后五个工作日内办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。|报销时限提醒|
差旅费|交通标准|T3.1|城市间交通|可乘坐火车硬卧、硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱；公司领导班子成员可乘坐飞机经济舱。|交通工具等级表|
差旅费|交通标准|T3.2|外地区市内交通|外地区市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。|市内交通包干指引|

4 / 8

示例文本内容（内置财务报销规则）

一级主题|二级主题|条款编号|条款标题|正文|关联附件

报销制度|适用范围|1.2|适用费用|与公司经营活动直接相关的差旅、业务招待、采购、培训、通讯、加班餐费等可报销。|[[费用类别表]]
差旅费|适用范围|T0.1|适用场景|差旅费适用于公司全体员工因公赴北京市行政区以外地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、饮食等费用。|[[差旅费管理办法]]
差旅费|事前审批|T1.1|出差申请|出差前须完成《出差申请单》，注明行程、预算、交通等级。|[[表单模板]]
报销制度|报销原则|2.1|真实性|所有报销须基于真实业务，禁止虚构或拆分发票。|[[合规声明]]
报销制度|报销原则|2.3|时效性|费用发生后 30 天内提交系统，逾期视为自动放弃。|[[系统截图]]
差旅费|报销时限|T2.1|返京后报销|差旅费应于返京后五个工作日内办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。|[[报销时限提醒]]
差旅费|交通标准|T3.1|城市间交通|可乘坐火车硬卧、硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱；公司领导班子成员可乘坐飞机经济舱。|[[交通工具等级表]]
差旅费|交通标准|T3.2|分城市内交通|分城市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。|[[市内交通包干指引]]
差旅费|住宿标准|T4.1|分城市限额|一线城市：600 元/晚；二线城市：500 元/晚；其余地区统一 400 元/晚。|[[城市分级住宿标准表]]
差旅费|伙食标准|T5.1|一般地区|伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元。|[[餐补标准]]
差旅费|伙食标准|T5.2|高寒地区|赴西藏、青海、新疆出差伙食补助为每人每天120元。|[[高寒地区补贴说明]]
报销制度|票据规范|4.1|发票要求|须为国家税务局监制的增值税发票，抬头、税号、项目、金额完整。|[[发票样例]]
报销制度|票据规范|4.3|遗失处理|发票遗失须填写《票据遗失说明》，附付款凭证及对方单位盖章确认件。|[[模板]]
报销制度|付款时限|7.1|财务审核|财务部 5 个工作日内完成票据合规性及预算余额审核。|[[SLA 协议]]
报销制度|付款时限|7.2|打款|审核通过后 8 个工作日内网银付款至员工工资卡。|[[银行回单]]
报销制度|违规处理|8.2|重复报销|系统已自动校验，人工复核发现重复即冻结账号并通报。|[[系统规则]]
报销制度|附则|9.1|制度更新|财务部每年 12 月组织复审，经董事会批准后于次年 1 月生效。|[[版本记录]]

上传示例文档

4"rule_description": "与公司经营活动直接相关的差旅、业务招待、采购、培训、通讯、加班餐费等可报销。",
5"rule_name": "适用费用"
6},
7{
8"rule_category": "差旅费",
9"rule_description": "差旅费适用于公司全体员工因公赴北京市行政区以外地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、饮食等费用。",
10"rule_name": "适用场景"
11},
12{
13"rule_category": "差旅费",
14"rule_description": "出差前须完成《出差申请单》，注明行程、预算、交通等级。",
15"rule_name": "出差申请"
16},
17{
18"rule_category": "报销制度",
19"rule_description": "所有报销须基于真实业务，禁止虚构或拆分发票。",
20"rule_name": "真实性原则"
21},
22{
23"rule_category": "报销制度",
24"rule_description": "费用发生后 30 天内提交系统，逾期视为自动放弃。",
25"rule_name": "时效性原则"
26},
27{

step3

财务报销智能体

Step 1: 设置Step 2: 知识库Step 3: MCP服务器管理Step 4: 智能体

MCP服务器管理

在此步骤中，您可以连接和管理MCP（Model Context Protocol）服务器，包括城市分级查询、发票识别LLM服务器和日期时间服务器。

城市分级查询服务器

功能说明：

- 城市分级查询: 根据城市名称查询城市分级信息
- 分级覆盖: 覆盖一线、新一线、二线、三线、四线、五线城市
- 批量查询: 支持批量查询多个城市的分级信息
- 分级列表: 获取指定分级的所有城市列表

可用工具：

- query_city_tier: 查询单个城市分级
- query_multiple_cities: 批量查询多个城市分级
- get_tier_cities: 获取指定分级的城市列表

服务器命令

python mcp_citytier_stdio.py

连接服务器

连接状态

城市分级服务器已连接

发票识别LLM服务器

功能说明：

- 多格式支持: 处理图片文件（JPG、PNG等）和PDF文档
- 先进OCR技术: 使用PaddleOCR进行准确的文本提取
- AI驱动分析: 利用大模型进行智能字段提取
- 隐私保护: 所有处理都在本地进行，确保敏感发票数据安全

技术架构：

1. 文档处理:

- 图片：使用PaddleOCR进行OCR处理

5 / 8

step4

财务报销智能体

Step 1: 设置Step 2: 知识库Step 3: MCP服务器管理Step 4: 智能体

对话记录

对话记录

正在验证规则：发票识别

调用 recognize_single_invoice 工具来识别发票信息。

识别结果：

发票类型：云南增值税电子普通发票

发票代码：053002000111

发票号码：01862929

开票日期：2021年12月02日

校验码：14501816374144102808

购买方名称：西双版纳路博橡胶有限公司

购买方纳税人识别号：91532823MA6K3UALXQ

购买方地址、电话：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇百货公司仓库13330487945

购买方开户行及账号：中国农业银行股份有限公司勐腊县支行营业部24099601040012111

货物或应税劳务、服务名称：住宿服务住宿费

规格型号：天

单位：1

单价：788.679245

金额：788.68

税率：6%

税额：47.32

价税合计（大写）：捌佰叁拾陆圆整

价税合计（小写）：¥836.00

销售方名称：西双版纳路博橡胶有限公司

审核一下此张发票

智能问答

请输入您的问题

例如：差旅费的报销标准是什么？

上传文件（可选）

Drop File Here

- Or -

Click to Upload

使用示例发票

提问

清空对话

示例发票预览

示例发票



免责声明：此示例发票图片仅用于演示目的，图片来源于网络。

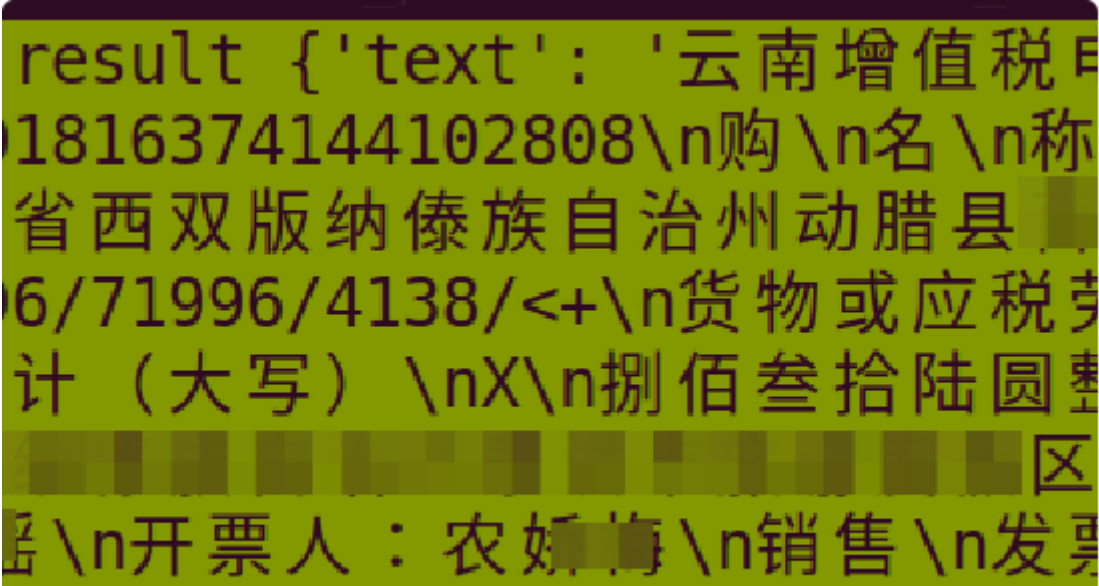
使用说明：由于线上部署的限制，目前仅支持图片格式。

5.2 多模态大模型的优势

对于以下示例单据：



单独使用 OCR 方法识别文本内容：



使用 OCR + 语言大模型可以输出结构化信息：



但是，两者都会出现识别错误，例如：



实际应该是：

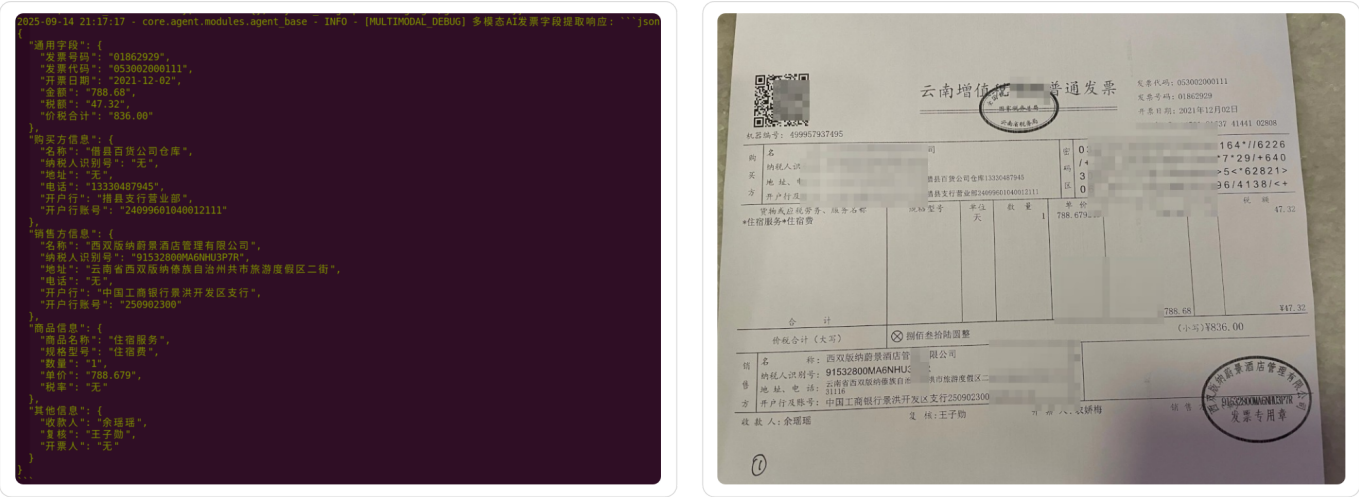
勐腊县

使用 OCR + 多模态大模型可以解决这个问题：



**** 注意 ****：由于是演示，所以图片中的部分敏感信息已经被遮盖。

另外，多模态大模型可以识别票据图片中的异常行为，例如：



这里将遮盖的部分识别为 无，也可以直接拒绝审核等操作。